FACULTE DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES

Sciences Informatiques

TD N° 1 : modelisation mathematique-Rapport

Blomy ANTOINE

L3

Sous la direction du professeur :
Ismaël SAINT-AMOUR

30 mars 2026

1) TD 1 : Génération de clés aléatoires

Objectif : Comprendre les ensembles de caractères et l'entropie.

Instructions :

1. Générer des clés de 8, 16 et 32 caractères avec les ensembles :

- ascii_lowercase

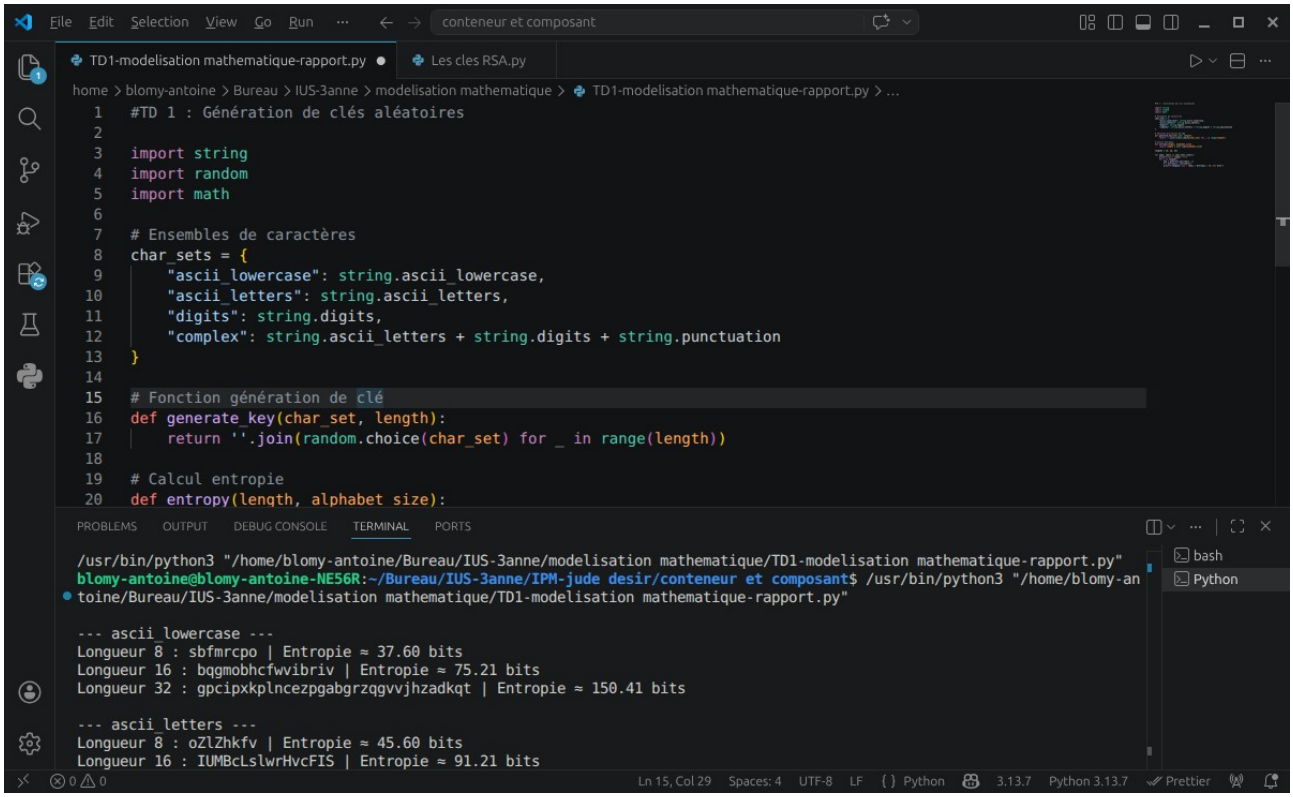
- ascii_letters

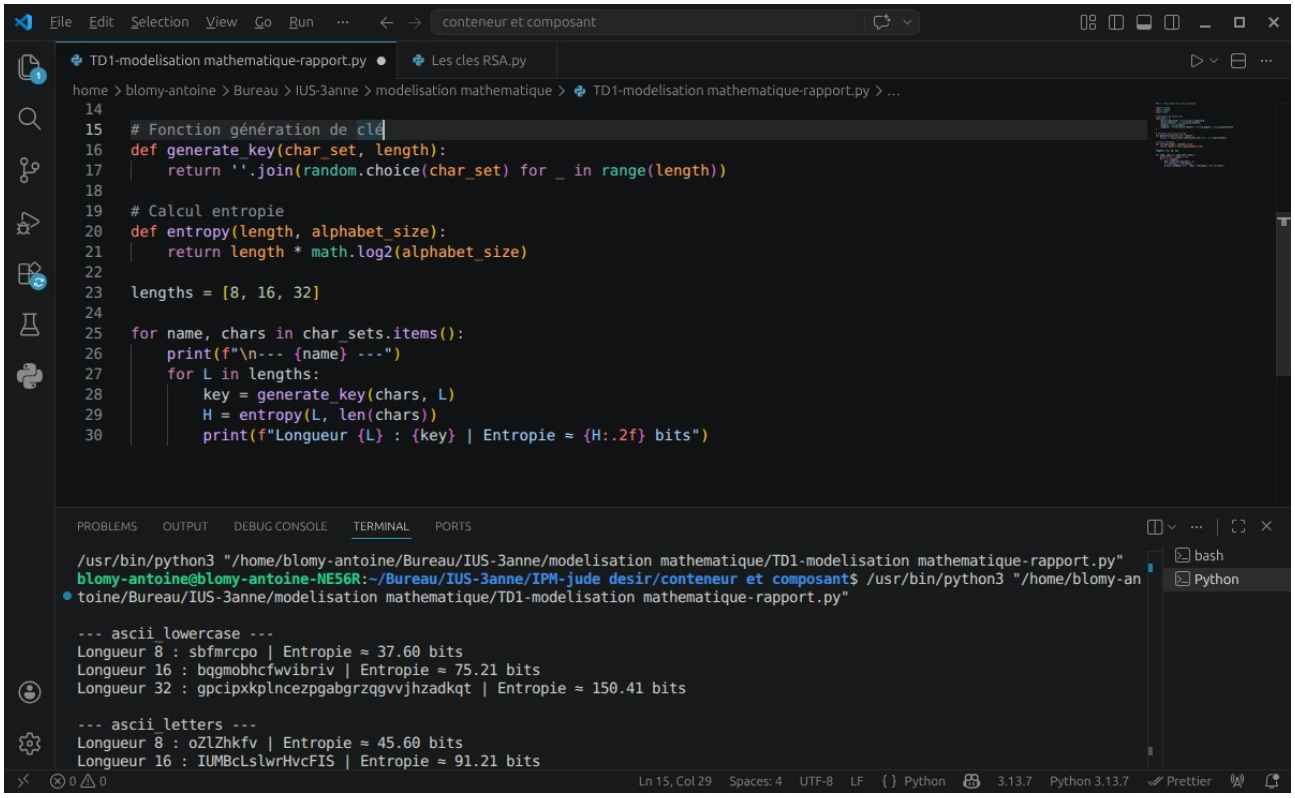
- digits

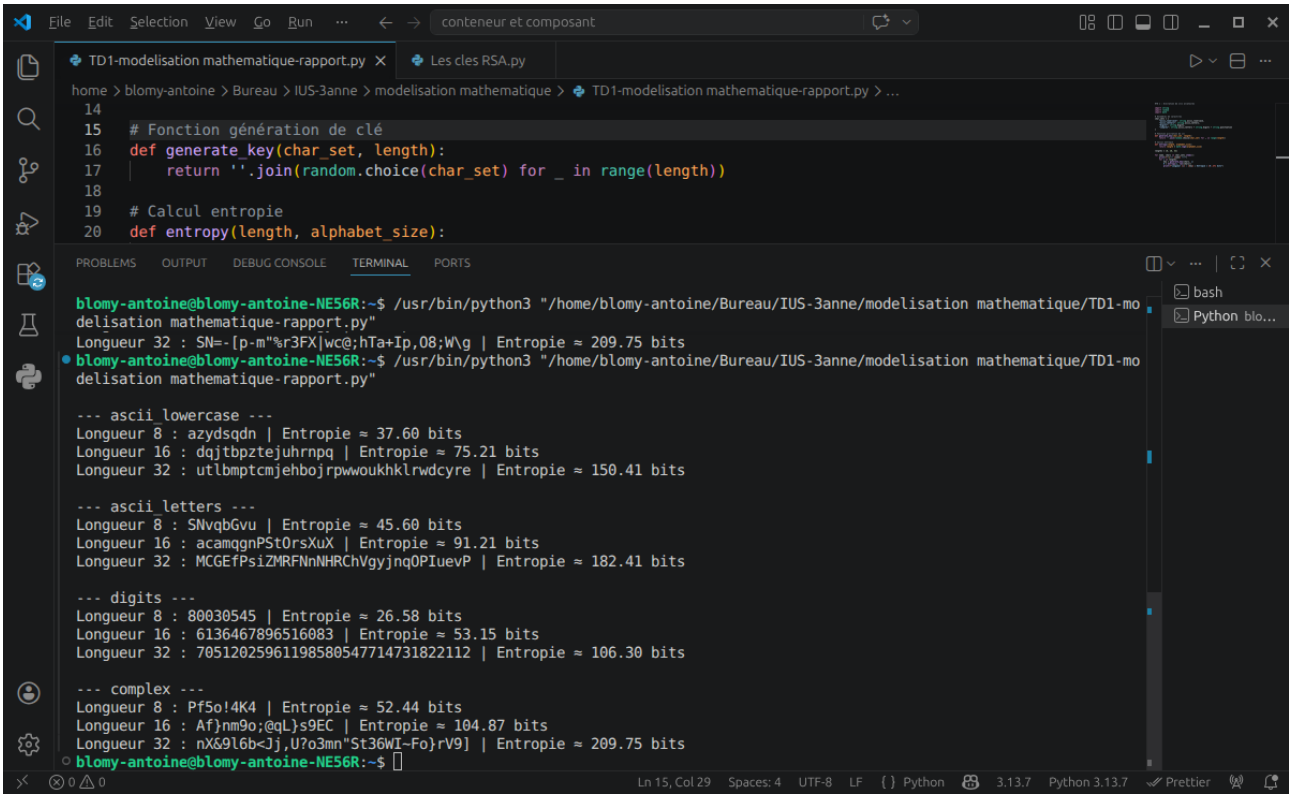
- ascii_letters + digits + punctuation

2. Calculer l'entropie de chaque clé.

3. Comparer les entropies et discuter quel type de clé est le plus sécurisé.




File Edit Selection View Go Run
conteneur et composant
TD1-modelisation mathematique-rapport.py
Les cles RSA.py
home > blomy-antoine > Bureau > IUS-3anne > modelisation mathematique > TD1-modelisation mathematique-rapport.py > ...
# Fonction génération de clé
def generate_key(char_set, length):
return ''.join(random.choice(char_set) for _ in range(length))
# Calcul entropie
def entropy(length, alphabet_size):
return length * math.log2(alphabet_size)
lengths = [8, 16, 32]
for name, chars in char_sets.items():
print(f"\n--- {name} ---")
for L in lengths:
key = generate_key(chars, L)
H = entropy(L, len(chars))
print(f"Longueur {L} : {key} | Entropie ≈ {H:.2f} bits")
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
/usr/bin/python3 "/home/blomy-antoine/Bureau/IUS-3anne/modelisation mathematique/TD1-modelisation mathematique-rapport.py"
blomy-antoine@blomy-antoine-NE56R:~/Bureau/IUS-3anne/IPM-jude desir/conteneur et composant$ /usr/bin/python3 "/home/blomy-antoine/Bureau/IUS-3anne/modelisation mathematique/TD1-modelisation mathematique-rapport.py"
--- ascii_lowercase ---
Longueur 8 : sbfmrcpo | Entropie ≈ 37.60 bits
Longueur 16 : bqgmobhcfwvibriv | Entropie ≈ 75.21 bits
Longueur 32 : gpcipxkplncezpgabgrzqgvvjhzadkqt | Entropie ≈ 150.41 bits
--- ascii_letters ---
Longueur 8 : oZlZhkfv | Entropie ≈ 45.60 bits
Longueur 16 : IUMBcLslwrHvcFIS | Entropie ≈ 91.21 bits
bash
Python
Ln 15, Col 29 Spaces: 4 UTF-8 LF { } Python 3.13.7 Python 3.13.7 Prettier


File Edit Selection View Go Run
conteneur et composant
TD1-modelisation mathematique-rapport.py
Les cles RSA.py
home > blomy-antoine > Bureau > IUS-3anne > modelisation mathematique > TD1-modelisation mathematique-rapport.py > ...
# Fonction génération de clé
def generate_key(char_set, length):
return ''.join(random.choice(char_set) for _ in range(length))
# Calcul entropie
def entropy(length, alphabet_size):
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
blomy-antoine@blomy-antoine-NE56R:~$ /usr/bin/python3 "/home/blomy-antoine/Bureau/IUS-3anne/modelisation mathematique/TD1-modelisation mathematique-rapport.py"
Longueur 32 : SN=-[p-m"%r3FX|wc@;hTa+Ip,O8;W\g | Entropie ≈ 209.75 bits
blomy-antoine@blomy-antoine-NE56R:~$ /usr/bin/python3 "/home/blomy-antoine/Bureau/IUS-3anne/modelisation mathematique/TD1-modelisation mathematique-rapport.py"
--- ascii_lowercase ---
Longueur 8 : azydsqdn | Entropie ≈ 37.60 bits
Longueur 16 : dqjtbpztejuhrnpq | Entropie ≈ 75.21 bits
Longueur 32 : utlbmptcmjehbojrpwwoukhklrwdcyre | Entropie ≈ 150.41 bits
--- ascii_letters ---
Longueur 8 : SNvqbGvu | Entropie ≈ 45.60 bits
Longueur 16 : acamqgnPStOrsXuX | Entropie ≈ 91.21 bits
Longueur 32 : MCGEfPsiZMRFNnNHRChVgyjnqOPIuevP | Entropie ≈ 182.41 bits
--- digits ---
Longueur 8 : 80030545 | Entropie ≈ 26.58 bits
Longueur 16 : 6136467896516083 | Entropie ≈ 53.15 bits
Longueur 32 : 70512025961198580547714731822112 | Entropie ≈ 106.30 bits
--- complex ---
Longueur 8 : Pf5o!4K4 | Entropie ≈ 52.44 bits
Longueur 16 : Af}nm9o;@qL}s9EC | Entropie ≈ 104.87 bits
Longueur 32 : nX&9l6b<Jj,U?o3mn"St36WI~Fo}rV9] | Entropie ≈ 209.75 bits
blomy-antoine@blomy-antoine-NE56R:~$
bash
Python blo...
Ln 15, Col 29 Spaces: 4 UTF-8 LF { } Python 3.13.7 Python 3.13.7 Prettier

TD 2 : Chiffrement César

Objectif : Comprendre un chiffrement symétrique simple et la rotation des caractères.

Instructions :

1. Écrire une fonction caesar_cipher(message, shift) pour chiffrer un message.

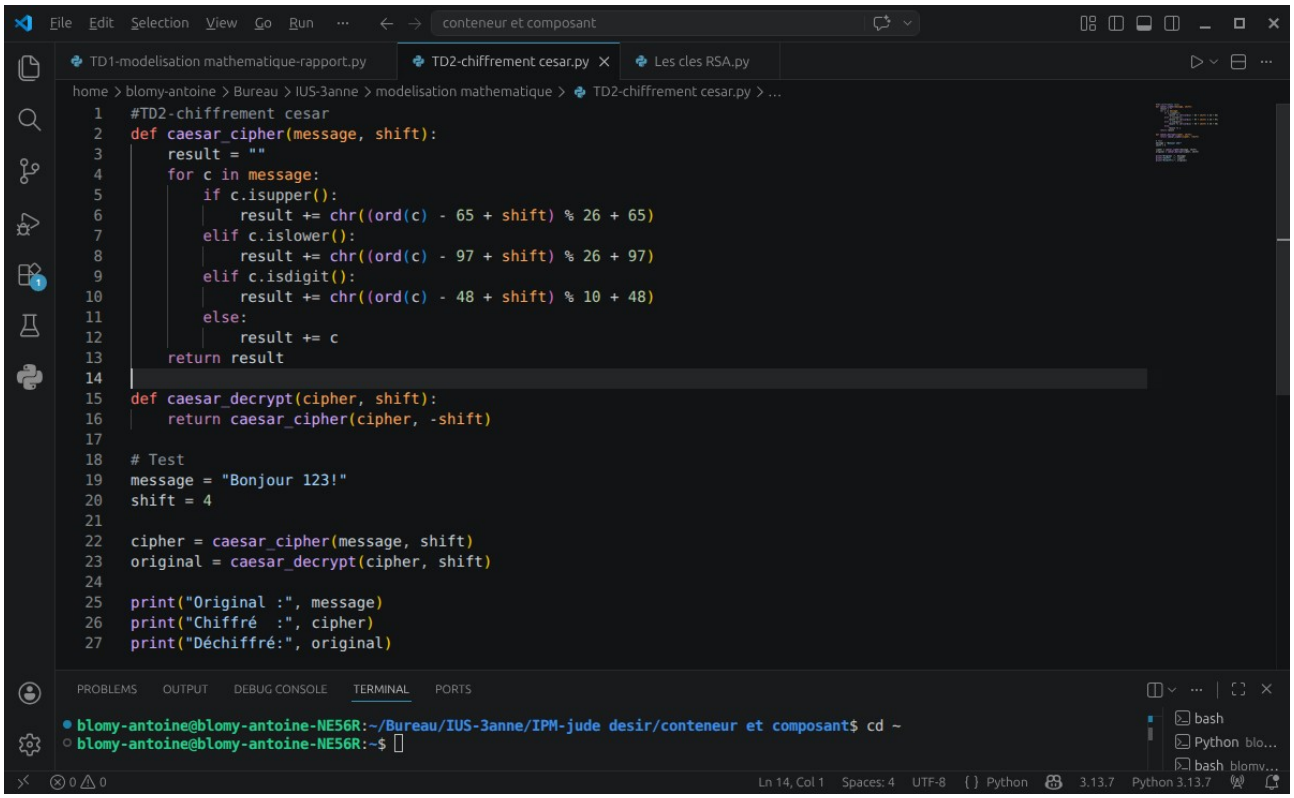
2. Écrire la fonction inverse pour déchiffrer.

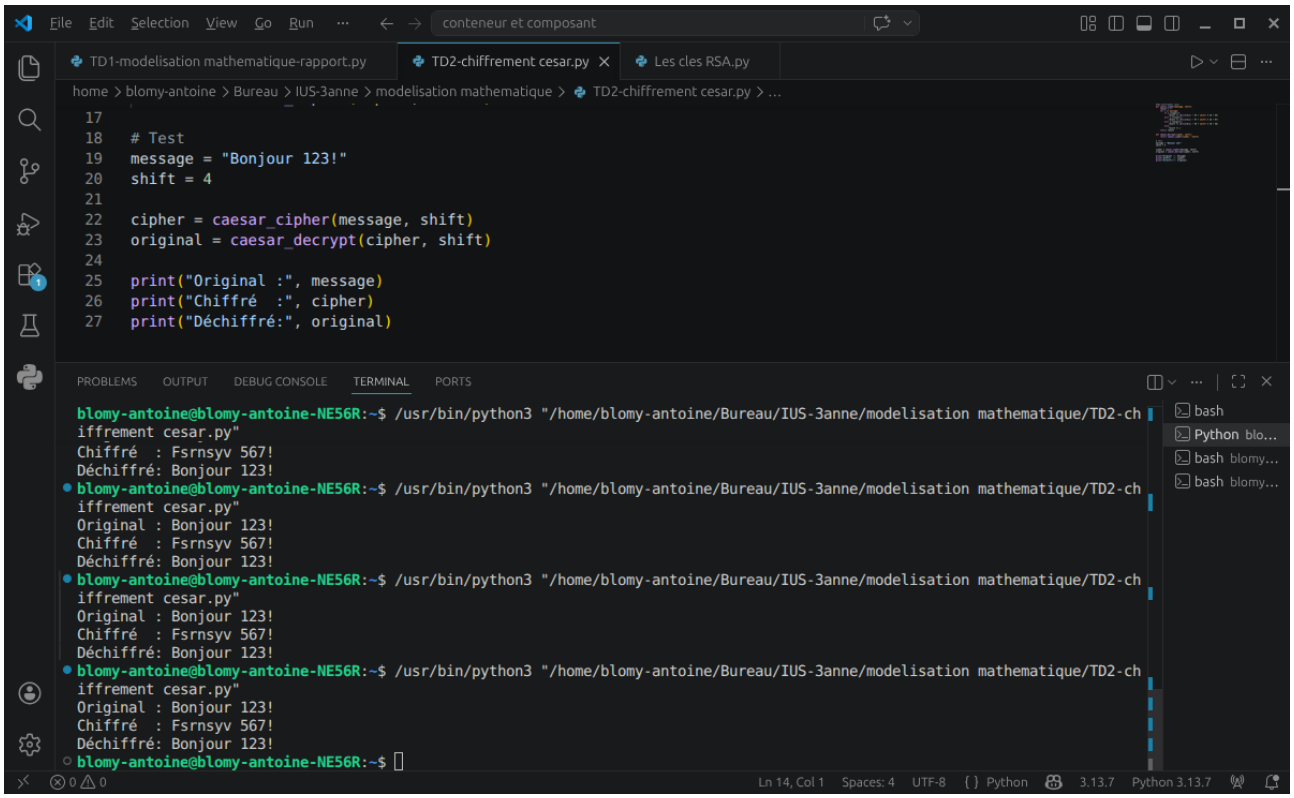
3. Tester sur des messages avec :

lettres minuscules

lettres majuscules

chiffres





TD 3 : Chiffrement XOR

Objectif : Comprendre le chiffrement par clé avec opérations bit à bit.

Instructions :

1. Générer une clé aléatoire de même longueur que le message en utilisant string.printable.

2. Écrire une fonction xor_cipher(message, key) pour chiffrer et déchiffrer.

3. Vérifier que le message déchiffré est identique à l'original.

4. Calculer l'entropie de la clé et discuter sa sécurité.

```python
#TD#-chiffrement XOR
import string
import random
import math

# Génération clé
def generate_key(length):
    return ''.join(random.choice(string.printable) for _ in range(length))

# XOR
def xor_cipher(message, key):
    return ''.join(chr(ord(m) ^ ord(k)) for m, k in zip(message, key))

# Entropie
def entropy(key):
    alphabet = set(string.printable)
    return len(key) * math.log2(len(alphabet))

# je Teste le code pour voir les resultats
message = "HELLO WORLD"
key = generate_key(len(message))

cipher = xor_cipher(message, key)
decrypted = xor_cipher(cipher, key)

print("Message   :", message)
print("Clé       :", key)
print("Chiffré   :", cipher)
print("Déchiffré :", decrypted)
print("Entropie ≈", entropy(key), "bits")
```

```python
print("Message   :", message)
print("Clé       :", key)
print("Chiffré   :", cipher)
print("Déchiffré :", decrypted)
print("Entropie ≈", entropy(key), "bits")
```

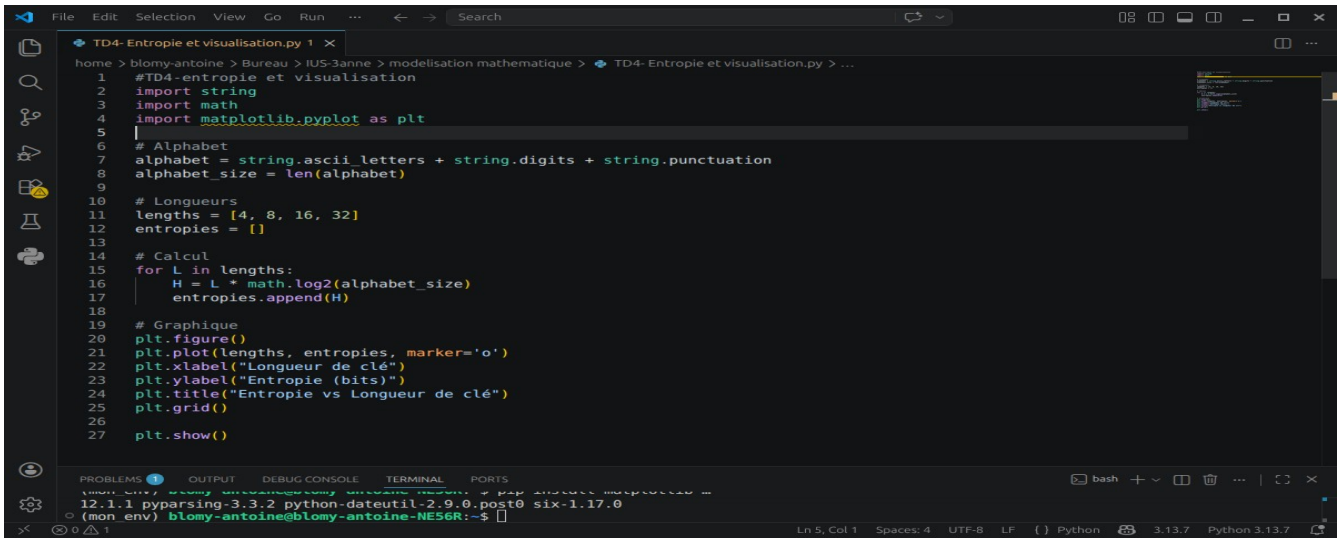
```
blomy-antoine@blomy-antoine-NE56R:~$ /usr/bin/python3 "/home/blomy-antoine/Bureau/IUS-3anne/modelisation mathematique/TD3-chiffrement XOR.py"
Message   : HELLO WORLD
Clé       : FCHS%VlbUa|
Chiffré   : jv;--8
Déchiffré : HELLO WORLD
Entropie ≈ 73.08241808752197 bits
blomy-antoine@blomy-antoine-NE56R:~$ /usr/bin/python3 "/home/blomy-antoine/Bureau/IUS-3anne/modelisation mathematique/TD3-chiffrement XOR.py"
Message   : HELLO WORLD
{".l:     : G,^"^
Chiffré   : in-,m| ~
Déchiffré : HELLO WORLD
Entropie ≈ 73.08241808752197 bits
blomy-antoine@blomy-antoine-NE56R:~$
```

TD 4 : Génération et visualisation de l’entropie

Objectif : Relier entropie, longueur de clé et alphabet.

Instructions :

1. Générer des clés de longueurs différentes (4, 8, 16, 32).
2. Pour chaque clé, calculer l’entropie.
3. Tracer un graphique entropie vs longueur de clé avec matplotlib.
4. Discuter la relation entre longueur de clé, alphabet et sécurité.



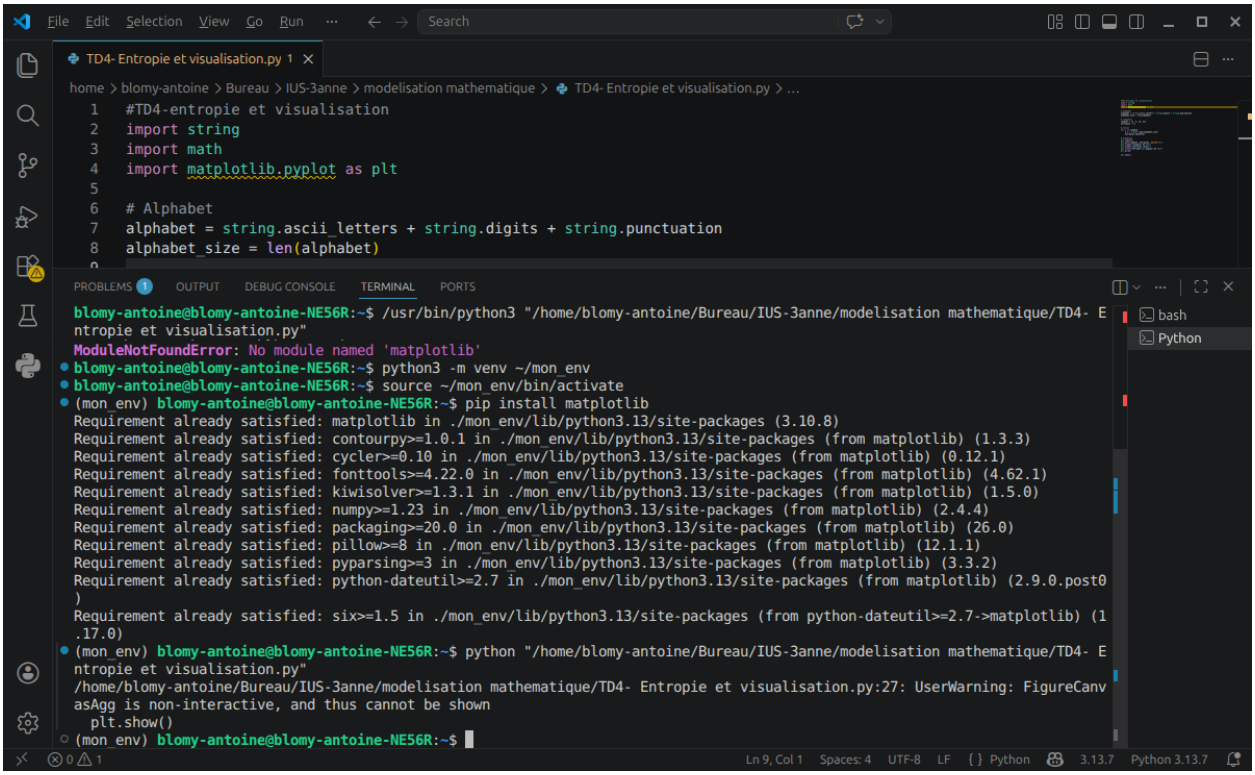


Figure 1: on peut remarquer que tout est normal. il y a un probleme seulement l'affichage de la graphique